LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS

Dosen pengampu: Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom



Disusun oleh : Dina septiyani 25782038

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

2026

6.6 Latihan

Latihan 1 (Analisis Arsitektur & Perbandingan Protokol):

Pada Modul 3, kita menggunakan protokol HTTP untuk membaca dan mengontrol perangkat. Jelaskan secara mendalam mengapa protokol MQTT jauh lebih unggul daripada HTTP dalam hal:

Efisiensi penggunaan kapasitas bandwidth pada paket data seluler.

Beban komputasi mikrokontroler (CPU overhead) saat menangani pertukaran data dua arah.

Kemampuan pengiriman data secara simultan ke banyak perangkat penerima (1-to-N distribution).

Jawab : **Analisis Arsitektur & Perbandingan Protokol (MQTT vs HTTP)**

- **Efisiensi Penggunaan Bandwidth:** MQTT menggunakan *header* paket data yang sangat kecil (hanya mulai dari 2 byte), jauh lebih ringan dibandingkan HTTP yang membawa *header* teks berukuran besar (seperti *cookies*, *user-agent*, dan metadata web). Hal ini membuat MQTT sangat hemat kuota seluler.
- **Beban Komputasi Mikrokontroler (CPU Overhead):** MQTT bekerja menggunakan mekanisme *publish-subscribe* berbasis event yang asinkron dan menggunakan koneksi TCP persisten. Mikrokontroler tidak perlu terus-menerus membuka dan menutup koneksi (*handshake* berulang) seperti pada protokol HTTP, sehingga meminimalisir beban kerja CPU (*overhead*).
- **Distribusi 1-to-N (Publikasi ke Banyak Perangkat):** Melalui arsitektur *broker* MQTT, satu pengirim (*publisher*) dapat mendistribusikan data secara simultan ke banyak perangkat penerima (*subscriber*) yang berlangganan pada topik yang sama dengan sangat cepat, sedangkan HTTP memerlukan mekanisme *polling* berulang yang rumit untuk banyak titik tujuan.

Latihan 2 (Analisis Hierarki Topik & Karakter Wildcard):

Sebuah pabrik manufaktur memiliki 3 lini produksi (line1, line2, line3), di mana setiap lini memiliki 4 mesin (m1, m2, m3, m4), dan setiap mesin melaporkan metrik suhu, getaran, dan status. Struktur topiknya adalah pabrik/<line>/<mesin>/<sensor>. Tentukan ekspresi topik subskripsi (subscription topic) yang tepat menggunakan karakter wildcard (+ atau #) untuk:

- Memantau parameter suhu dari seluruh mesin di semua lini produksi.
- Memantau seluruh parameter sensor (suhu, getaran, status) khusus untuk mesin m1 di lini line2.
- Memantau seluruh lalu lintas data tanpa terkecuali dari seluruh lini dan seluruh mesin di pabrik tersebut.

Jawab :

- **Memantau parameter suhu dari seluruh mesin di semua lini produksi:** pabrik/+/+/suhu *(Penjelasan: Menggunakan single-level wildcard + pada posisi lini dan mesin untuk mencakup semua lini serta semua mesin, tetapi difokuskan spesifik pada sensor suhu).*
- **Memantau seluruh parameter sensor (suhu, getaran, status) khusus untuk mesin m1 di lini line2:** pabrik/line2/m1/# *(Penjelasan: Menggunakan multi-level wildcard # setelah spesifikasi lini dan mesin untuk menangkap seluruh sub-topik parameter sensor di bawahnya secara sekaligus).*
- **Memantau seluruh lalu lintas data tanpa terkecuali dari seluruh lini dan seluruh mesin di pabrik tersebut:** pabrik/# *(Penjelasan: Menggunakan multi-level wildcard # di awal akar direktori pabrik untuk berlangganan ke seluruh hierarki data di bawahnya tanpa terkecuali).*

Latihan 3 (Implementasi Serialisasi Data Dinamis):

Modifikasi blok penyusunan JSON pada Praktikum 1 agar paket telemetri menyertakan dua parameter tambahan berikut:

- "uptime_detik": Lama waktu aktif sistem dalam satuan detik (dihitung dari rumus millis() / 1000).
- "ip_lokal": Alamat IP lokal mikrokontroler dalam format string (WiFi.localIP().toString()).
- Tuliskan baris modifikasi kode C++ yang Anda tambahkan pada fungsi pembentukan JSON!

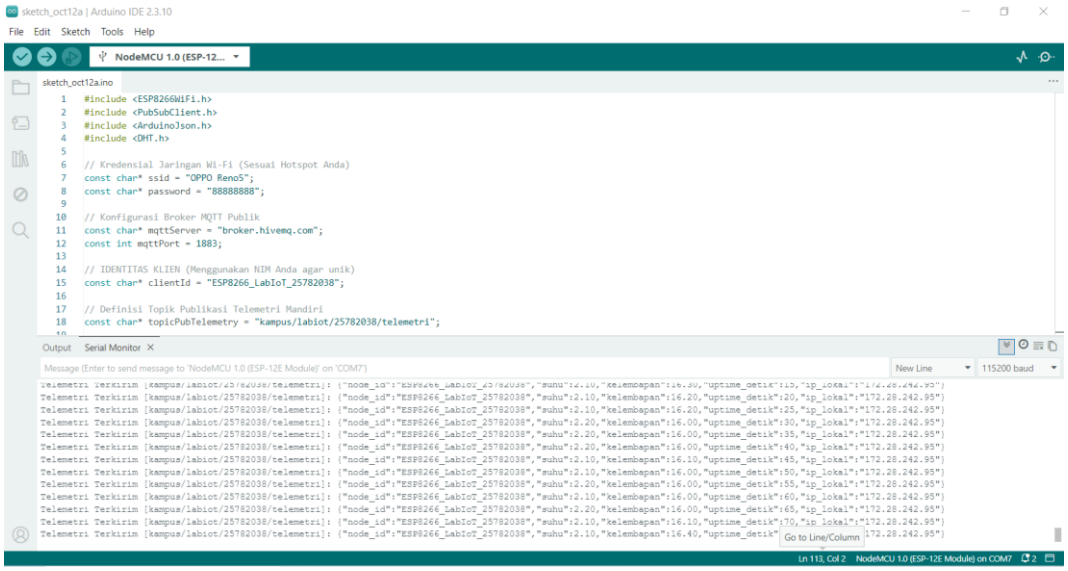
Jawab :

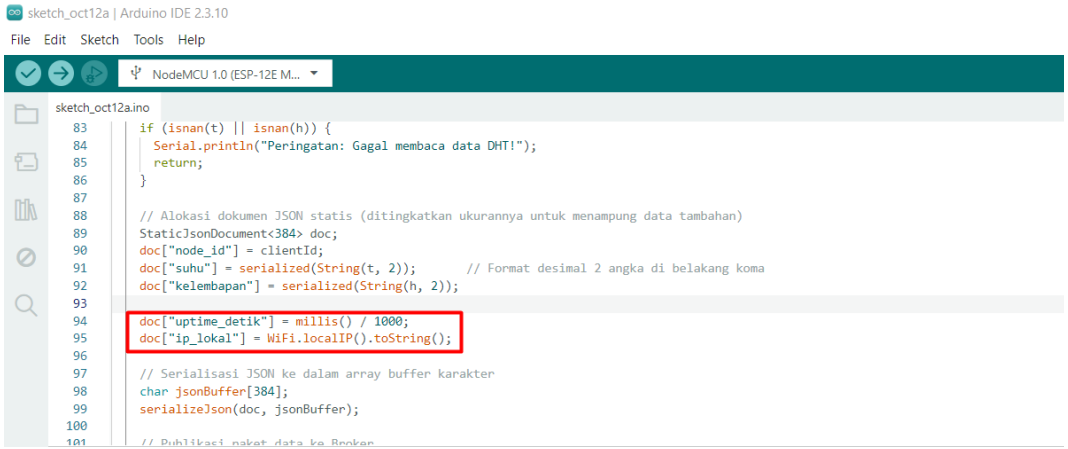
- **Baris Modifikasi Kode C++ (Penambahan Parameter JSON):** Tambahkan baris berikut ke dalam fungsi pembentukan JSON di dalam blok pengiriman telemetri:

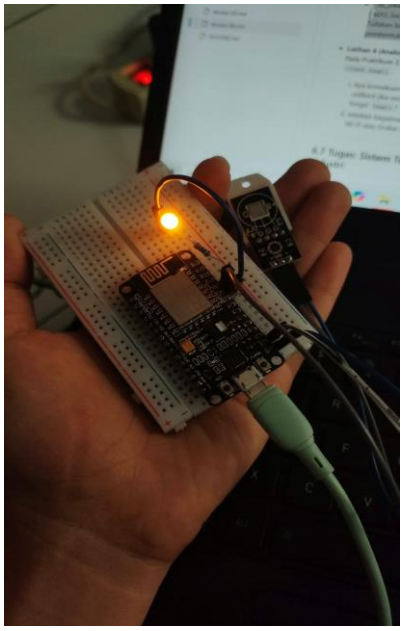
C++
```
doc["uptime_detik"] = millis() / 1000;
doc["ip_lokal"] = WiFi.localIP().toString();
```

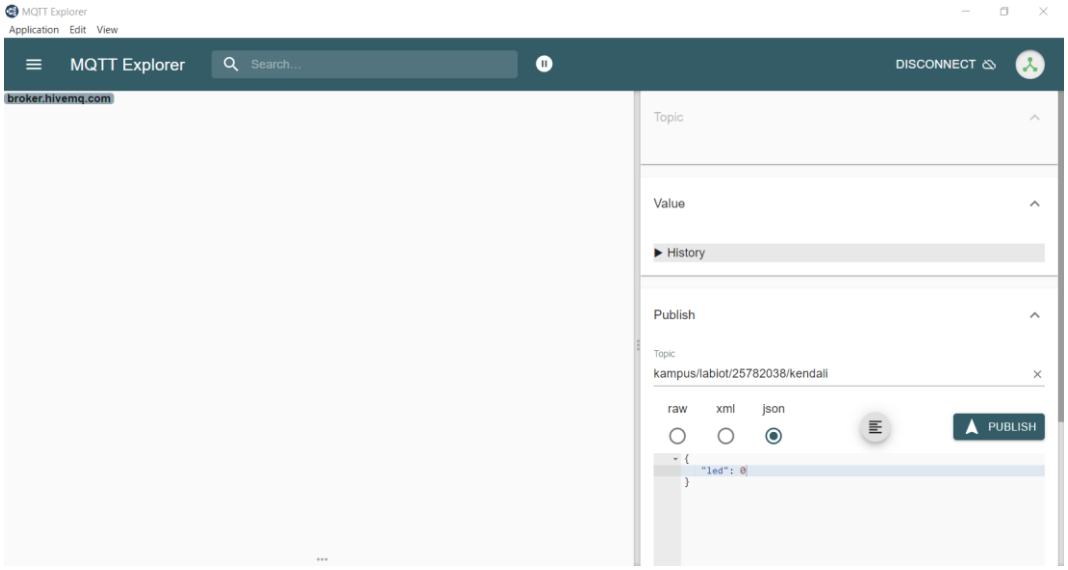
- **Penjelasan Singkat:**

  - `doc["uptime_detik"] = millis() / 1000;` berfungsi untuk menghitung total waktu aktif sistem sejak mikrokontroler dinyalakan, lalu dikonversi dari milidetik menjadi detik.
  - `doc["ip_lokal"] = WiFi.localIP().toString();` berfungsi untuk mengambil alamat IP lokal dari jaringan Wi-Fi perangkat dan mengubahnya menjadi format teks (*string*) agar bisa dimasukkan ke dalam payload JSON.


sketch_oct12a | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
sketch_oct12a.ino
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <DHT.h>
// Kredensial Jaringan Wi-Fi (Sesuai Hotspot Anda)
const char* ssid = "OPPO Reno5";
const char* password = "88888888";
// Konfigurasi Broker MQTT Publik
const char* mqttServer = "broker.hivemq.com";
const int mqttPort = 1883;
// IDENTITAS KLIEN (Menggunakan NIM Anda agar unik)
const char* clientId = "ESP8266_LabIoT_25782038";
// Definisi Topik Publikasi Telemetri Mandiri
const char* topicPubTelemetry = "kampus/labiot/25782038/telemetri";
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7')
New Line
115200 baud
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782038/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782038","suhu":2.10,"kelembapan":16.20,"uptime_detik":20,"ip_lokal":"172.28.242.95"}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782038/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782038","suhu":2.10,"kelembapan":16.20,"uptime_detik":25,"ip_lokal":"172.28.242.95"}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782038/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782038","suhu":2.20,"kelembapan":16.00,"uptime_detik":30,"ip_lokal":"172.28.242.95"}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782038/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782038","suhu":2.20,"kelembapan":16.00,"uptime_detik":35,"ip_lokal":"172.28.242.95"}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782038/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782038","suhu":2.20,"kelembapan":16.00,"uptime_detik":40,"ip_lokal":"172.28.242.95"}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782038/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782038","suhu":2.10,"kelembapan":16.10,"uptime_detik":45,"ip_lokal":"172.28.242.95"}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782038/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782038","suhu":2.10,"kelembapan":16.00,"uptime_detik":50,"ip_lokal":"172.28.242.95"}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782038/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782038","suhu":2.20,"kelembapan":16.00,"uptime_detik":55,"ip_lokal":"172.28.242.95"}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782038/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782038","suhu":2.10,"kelembapan":16.00,"uptime_detik":60,"ip_lokal":"172.28.242.95"}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782038/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782038","suhu":2.20,"kelembapan":16.00,"uptime_detik":65,"ip_lokal":"172.28.242.95"}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782038/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782038","suhu":2.10,"kelembapan":16.10,"uptime_detik":70,"ip_lokal":"172.28.242.95"}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782038/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782038","suhu":2.10,"kelembapan":16.40,"uptime_detik":
Go to Line/Column
172.28.242.95"}
Ln 113, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM7


sketch_oct12a | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12E M...
sketch_oct12a.ino
if (isnan(t) || isnan(h)) {
Serial.println("Peringatan: Gagal membaca data DHT!");
return;
}
// Alokasi dokumen JSON statis (ditingkatkan ukurannya untuk menampung data tambahan)
StaticJsonDocument<384> doc;
doc["node_id"] = clientId;
doc["suhu"] = serialized(String(t, 2)); // Format desimal 2 angka di belakang koma
doc["kelembapan"] = serialized(String(h, 2));
doc["uptime_detik"] = millis() / 1000;
doc["ip_lokal"] = WiFi.localIP().toString();
// Serialisasi JSON ke dalam array buffer karakter
char jsonBuffer[384];
serializeJson(doc, jsonBuffer);
// Publikasi paket data ke Broker





Latihan 4 (Analisis Mekanisme Reconnect & Loop Blocking):

Pada Praktikum 3, di dalam fungsi loop() terdapat pemanggilan rutin client.loop().

- Apa konsekuensi teknis yang terjadi terhadap responsivitas penerimaan perintah callback jika seorang pengembang menyisipkan instruksi delay(6000) di dalam fungsi loop()?
- Jelaskan bagaimana fungsi reconnect() bekerja memulihkan koneksi saat router Wi-Fi atau broker MQTT sempat terputus sesaat!